

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136  
Cat No. : 18143  
Molekulska formula Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Reproduktivna toksičnost  
Učinci na ili kroz laktaciju  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1A (H360FD)  
(H362)  
Kategorija 1 (H372)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu  
H362 - Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom  
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Iskazi opreza

P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                         |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | EEC No. 231-177-4 | 49.0              | -                                                                                 |
| Indij      | 7440-74-6 | EEC No. 231-180-0 | 21.0              | -                                                                                 |
| Olovo      | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 18                | Repr. 1A (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Lact. (H362)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Kositar    | 7440-31-5 | EEC No. 231-141-8 | 12                | -                                                                                 |

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Olovo      | -                                       | M = 10'  | -                       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**  
Nije gorivo. approved class D extinguishers.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Voda može biti nedjelotvorna.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**  
Teški metalni oksidi, Metalni oksidi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana. Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na suhom mjestu. Držati dalje od kiselina.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18) **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta | Europska unija                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                  | Francuska                                                      | Belgija                                 | Španjolska                                     |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indij      |                                  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr   |                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren       | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Olovo      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |                                         | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Kositar    |                                  | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       |                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

| Komponenta | Italija                                                  | Njemačka                                                                         | Portugal                            | Nizozemska                         | Finska                                |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Indij      |                                                          | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 Haut          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  |                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Olovo      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Kositar    |                                                          |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina   |

| Komponenta | Austrija                                                                               | Danska                                                                         | Švicarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poljska                                 | Norveška                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indij      | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                 |
| Olovo      | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust and fume |
| Kositar    | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     |                                                                                | Haut/Peau<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.004 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.003 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                |

| Komponenta | Bugarska                                                 | Hrvatska                                                                                  | Irska                                                                     | Cipar                       | Češka Republika                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                           |                                                                           |                             |                                                                                                                   |
| Indij      |                                                          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. In<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                             |                                                                                                                   |
| Olovo      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min  | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> biological test, toxic for reproduction |
| Kositar    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Sn<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                   |

| Komponenta | Estonija                                                                                                     | Gibraltar                        | Grčka                                                 | Mađarska                                                                            | Island                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indij      |                                                                                                              |                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. In dust, powder and binder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> In dust, powder and binder |
| Olovo      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder        |
| Kositar    |                                                                                                              |                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                              |                                                                                     |                                                                                                                                     |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|------------|---------|-------|------------|-------|-----------|
|------------|---------|-------|------------|-------|-----------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

|         |                                                            |                                                                                                                   |                                          |                          |                                   |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Bismuth | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                   |                                          |                          |                                   |
| Indij   |                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                   |                                          |                          |                                   |
| Olovo   | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Kositar |                                                            |                                                                                                                   |                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                   |

| Komponenta | Rusija                           | Republika Slovačka                                                                                     | Slovenija                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                     | Turska                             |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bismuth    | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                    |
| Indij      |                                  |                                                                                                        | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.0008 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction                                                                       | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 |                                    |
| Olovo      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                                                                               | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Kositar    |                                  | Potential for cutaneous<br>absorption                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>applies to Tin(IV)<br>inorganic compounds<br>inhalable fraction<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>applies to Tin(II)<br>inorganic compounds<br>inhalable fraction | TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat    |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                                                                                         | Španjolska                           | Njemačka                                        |
|------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Olovo      |                |                        | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood<br>indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood<br>not critical | Lead: 150 µg/L whole<br>blood (no restriction ) |

| Komponenta | Italija                                  | Finska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danska                      | Bugarska                                                                                               | Rumunjska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo      | 60 Pb µg/100 mL blood<br>end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood<br>time of day does not<br>matter.<br>Lead: 50 µg/dL blood . if<br>the medical examination<br>shows that the Lead<br>concentration in the<br>employee's blood is<br>higher than 50 µg/dL, he<br>must not be used for<br>work that involves<br>exposure to Lead<br>Lead: 40 µg/dL blood . if<br>the blood's Lead<br>concentration of even<br>one employee in the<br>workplace is 40 µg/dL or<br>more, the employer<br>must especially monitor<br>the Lead concentration<br>in the air of the<br>workplace, the Lead<br>concentration in the<br>employees' blood and<br>the possible health<br>hazards caused by Lead | Lead: 20 µg/100 mL<br>blood | Lead: 300 µg/L blood<br>not fixed for women<br>under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood<br>not fixed | Lead: 150 µg/L urine<br>end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL<br>blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end<br>of shift<br>.delta.-Aminolevulinic<br>acid: 10 mg/L urine end<br>of shift<br>Coproporphyrin: 300<br>µg/L urine end of shift<br>free Erythrocytes<br>protoporphyrin: 100<br>µg/100 mL Erythrocyte<br>blood end of shift |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

| Komponenta | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Latvija                                                                                                               | Republika Slovačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luksemburg                                                                                                                                                                                                                                        | Turska                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Olovo      | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees<br>40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Indij<br>7440-74-6 ( 21.0 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 0.12mg/kg bw/day          |
| Kositar<br>7440-31-5 ( 12 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 10mg/kg bw/day            |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bismuth<br>7440-69-9 ( 49.0 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 13.1mg/m³                      |
| Indij<br>7440-74-6 ( 21.0 )   |                                    |                                     | DNEL = 6.3µg/m³                      |                                       |
| Kositar<br>7440-31-5 ( 12 )   |                                    |                                     |                                      | DNEL = 71mg/m³                        |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                     | Svježa voda     | Slatkovodnih sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bismuth<br>7440-69-9 ( 49.0 ) |                 |                              |                | PNEC = 17.5mg/L                      |                         |
| Indij<br>7440-74-6 ( 21.0 )   | PNEC = 40.6µg/L | PNEC = 5051mg/kg sediment dw |                | PNEC = 51.6mg/L                      | PNEC = 7.3mg/kg soil dw |
| Olovo<br>7439-92-1 ( 18 )     | PNEC = 2.4µg/L  | PNEC = 186mg/kg sediment dw  |                | PNEC = 100µg/L                       | PNEC = 212mg/kg soil dw |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

| Component                   | Morska voda     | Morske vode sedimenta        | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac      | Zrak |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Indij<br>7440-74-6 ( 21.0 ) | PNEC = 40.6µg/L | PNEC = 5051mg/kg sediment dw |                       |                       |      |
| Olovo<br>7439-92-1 ( 18 )   | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 168mg/kg sediment dw  |                       | PNEC = 10.9mg/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

#### Zaštita dišnog sustava

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio.

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Obično nije potrebna osobna zaštitna oprema za disanje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Krutina Ingot

#### Izgled

Srebro Siv

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | Netopiv u vodi                    |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | 23 hPa @ 20 °C                    |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Molekulska formula | Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt% |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina  |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Nikakve informacije nisu dostupne.    |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Teški metalni oksidi. Metalni oksidi.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Dermalno | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Udisanje | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta | LD50 oralno           | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Bismuth    | LD50 = 5 g/kg ( Rat ) | -             | -             |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

|         |                           |                    |                              |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
|         |                           |                    |                              |
| Indij   | LD50 = 4200 mg/kg ( Rat ) | -                  | -                            |
| Kositar | > 2000 mg/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg (Rat) | LC50 > 4.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Indij      |    |    | Cat. 2   |                                                  |
| Olovo      |    |    |          | Group 2A                                         |

(g) reproduktivna toksičnost; Kategorija 1A

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 1  
Ciljani organi Centralni živčani sustav (CŽS), Krv, Bubrež.

(j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo  
Krutina

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

| Komponenta | Slatkovodne ribe | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|------------|------------------|-------------|------------------|
|------------|------------------|-------------|------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

|       |                                                                                                                                                                          |                                    |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Olovo | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
| Olovo      |          | M = 10'  |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**  
**Razgradivost**  
**Degradacija u postrojenja za prerađu otpadnih**

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna  
Netopiv u vodi, može potrajati.  
Nije od važnosti za anorganske tvari.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ne smije biti ispušteno u okoliš.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                             |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lead                                               |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                                  |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                                |

### ADR

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                             |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lead                                               |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                                  |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                                |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3077                                             |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Lead                                               |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 9                                                  |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                                                |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | 231-177-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03313 | X    | -    |
| Indij      | 7440-74-6 | 231-180-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20985 | X    | -    |
| Olovo      | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |
| Kositar    | 7440-31-5 | 231-141-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33838 | X    | -    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Indij      | 7440-74-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Olovo      | 7439-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kositar    | 7440-31-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Nije navedeno KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                                                                                                                                                                               | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                        |
| Indij      | 7440-74-6 | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                        |
| Olovo      | 7439-92-1 | -                                                  | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                   |
| Kositar    | 7440-31-5 | -                                                  | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Nakon roka isteka uporaba ove tvari zahtijeva ili autorizaciju ili se može koristiti za izuzete uporabe, primjerice uporaba u znanstvenim istraživanjima i razvoju koje uključuje rutinske analitike ili uporaba u obliku posrednika.

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Indij      | 7440-74-6 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Olovo      | 7439-92-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Kositar    | 7440-31-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

## Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

| Component | PRILOG I. - DIO 1.<br>Popis kemikalija koje podliježu postupku obavješćivanja o izvozu<br>(iz članka 8.) | PRILOG I. - DIO 2.<br>Popis kemikalija koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka | PRILOG I. - DIO 3.<br>Popis kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka<br>(iz članka 13. i članka 14.) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

|                           |                                                                                    | (iz članka 11.) |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 18 ) | sr — strogo ograničenje<br><br>i(2) — industrijska kemikalija za<br>javnu upotrebu | -               | - |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                               |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bismuth    | nwg                                |                                                        |
| Indij      | WGK1                               |                                                        |
| Olovo      | nwg                                | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Kositar    | nwg                                | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)  |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Olovo      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 18 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H360FD - Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu  
H360Fd - Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno djetetu  
H362 - Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom  
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Kazalo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Datum revizije 25-srp-2025

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum revizije

25-srp-2025

Revision Summary

Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista